

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC (WORK INSTRUCTION)

Tiêu chí kiểm tra ngoại quan thân vỏ ô tô — Chấp nhận / Từ chối lỗi Xước (Scratch) và Móp (Dent)

Mã tài liệu	FNS-WI-BODY-COSMETIC-001	Phiên bản	Rev. 01
Ngày hiệu lực	2026-08-20	Chủ sở hữu	Quality Engineering
Phòng ban áp dụng	Kiểm tra chất lượng thân vỏ (Body QC), khu vực xuất xưởng	Trạng thái	APPROVED — nội bộ, demo đề tài

Lưu ý minh bạch: Đây là tài liệu tự soạn bởi nhóm đề tài để làm dữ liệu kiểm thử cho tính năng trích xuất chính sách QC bằng AI (upload PDF → AI extract → QC trường duyệt). Đây không phải control plan đã phê duyệt của một OEM thực tế — không có tiêu chuẩn ô tô công khai nào quy định ngưỡng mm chấp nhận cho móp/xước xe mới xuất xưởng (VDA 16, GMW15777 là tài liệu độc quyền, không công khai). Ngưỡng số bên dưới được chọn khớp với bảng phân loại mức độ lỗi đang dùng trong hệ thống (backend/app/database.py, SCRATCH01-05 / DENT01-05) để có thể đối chiếu kết quả trích xuất AI với giá trị đã biết trước.

1. Mục đích và phạm vi

Hướng dẫn này quy định cách phân loại và ra quyết định xử lý cho hai loại lỗi ngoại quan thân vỏ thường gặp nhất tại trạm kiểm tra cuối chuyên: vết xước (scratch) trên lớp sơn và vết móp (dent) trên tấm panel. Áp dụng cho toàn bộ xe trước khi xuất xưởng, không áp dụng cho lỗi liên quan an toàn (kính, đèn, lốp), lỗi mối hàn hoặc sai lệch VIN — các lỗi đó thuộc hướng dẫn khác.

2. Điều kiện kiểm tra

Khoảng cách quan sát	60 cm ± 10 cm
Góc quan sát	Khoảng 45° so với bề mặt, tránh phản xạ trực tiếp nguồn sáng
Nguồn sáng	Đèn xưởng tiêu chuẩn ≥ 800 lux, ánh sáng trắng trung tính
Thời gian quan sát mỗi khu vực	Vùng A: 10 giây · Vùng B: 5 giây · Vùng C: 3 giây
Dụng cụ đo	Thước cặp / thước đo mm cầm tay khi nghi ngờ vượt ngưỡng bằng mắt

3. Phân vùng bề mặt (Zone)

Vùng	Định nghĩa	Ví dụ
A — Trọng yếu	Bề mặt luôn hiển thị khi xe hoàn thiện, khách hàng dễ quan sát nhất	Nắp capo, cửa, chắn bùn trước
B — Bán trọng yếu	Hiển thị nhưng ít được chú ý hơn	Cột A/B/C, nắp cốp
C — Không trọng yếu	Hiếm khi hiển thị trong sử dụng bình thường	Gầm xe, khoang động cơ phía trong

4. Định nghĩa lỗi

Xước (Scratch): vết rách hẹp trên lớp sơn do ma sát hoặc va chạm nhẹ, có thể lộ lớp sơn lót hoặc kim loại nền nếu sâu. Đo bằng chiều dài lớn nhất của vết (mm).

Móp (Dent): vùng lõm bề mặt panel do va đập, không làm rách lớp sơn. Đo bằng đường kính/bề rộng lớn nhất của vùng biến dạng (mm).

5. Bảng ngưỡng chấp nhận / từ chối — Xước

Mã lỗi	Mô tả	Ngưỡng đo	Mức độ	Quyết định (Vùng A/B)	Quyết định (Vùng C)
SCRATCH01	Vết xước nhỏ, đơn lẻ	≤ 50 mm	C	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt	Chấp nhận, ghi nhận
SCRATCH02	Vết xước trung bình	> 50 và ≤ 150 mm	C	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt
SCRATCH03	Vết xước dài	> 150 mm	B	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt
SCRATCH04	Cụm nhiều vết xước (≥2 vùng)	—	B	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt

SCRATCH05	Xước gần mép / đường ráp	—	B	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt	FAIL — chuyển đánh giá bề mặt
-----------	--------------------------	---	---	-------------------------------	-------------------------------

6. Bảng ngưỡng chấp nhận / từ chối — Móp

Mã lỗi	Mô tả	Ngưỡng đo	Mức độ	Quyết định
DENT01	Vết móp nhỏ, đơn lẻ	≤ 50 mm	C	FAIL — chuyển đánh giá hình học thân vỏ
DENT02	Vết móp trung bình	> 50 và ≤ 150 mm	B	FAIL — chuyển đánh giá hình học thân vỏ
DENT03	Vết móp lớn	> 150 mm	A	FAIL — chuyển đánh giá hình học thân vỏ, ưu tiên xử lý
DENT04	Móp có nếp gấp (tỷ lệ dài/rộng lớn)	aspect ratio ≥ 2	A	FAIL — bắt buộc QC xác nhận nếp gấp trước khi chuyển
DENT05	Cụm nhiều vết móp (≥2 vùng)	—	A	FAIL — chuyển đánh giá hình học thân vỏ, ưu tiên xử lý

Ghi chú: mọi lỗi móp/xước đều là FAIL theo phạm vi đề tài này (không có ngưỡng PASS-tại-chỗ cho móp/xước trên panel Vùng A/B) — xe phải được cách ly và xử lý qua quy trình đánh giá tương ứng trước khi ra quyết định cuối cùng.

7. Bảng chứng bắt buộc trước khi ra quyết định cuối

- Đối với lỗi xước: phải có ảnh chụp dưới ánh sáng kiểm soát, kết quả đo mức độ lỗi, và đối chiếu với tiêu chí thẩm mỹ đã phê duyệt (nếu có) trước khi QC ký xác nhận.
- Đối với lỗi móp: phải đo được kích thước hình học của vùng móp và so sánh với bản vẽ/tiêu chí hình học đã ban hành, có xác nhận của bộ phận Sửa chữa thân vỏ trước khi đóng hồ sơ.

8. Quy trình xử lý

1) Cách ly xe tại trạm phát hiện → 2) Chụp ảnh/đo lại dưới điều kiện kiểm soát theo mục 2 → 3) Đối chiếu với bảng ngưỡng mục 5/6 → 4) Áp dụng quyết định tương ứng → 5) QC ký xác nhận và lưu hồ sơ.

9. Lịch sử phiên bản

Rev	Ngày	Người soạn	Người duyệt	Nội dung thay đổi
01	2026-08-20	Nhóm đề tài P-235	QC Trưởng (demo)	Ban hành lần đầu — tài liệu test cho tính năng AI extract

Phê duyệt: _____ (QC Trưởng — demo) Ngày: _____